தீர்வு

$$\lim_{t\to\infty} r(t) = \lim_{t\to\infty} -\sqrt{\frac{32}{k}}\,\frac{1-e^{-2t\sqrt{32k}}}{1+e^{-2t\sqrt{32k}}}$$

$$= -\sqrt{\frac{32}{k}}\lim_{t\to\infty}\frac{1-e^{-2t\sqrt{32k}}}{1+e^{-2t\sqrt{32k}}}$$

$$= -\sqrt{\frac{32}{k}}\,\frac{(1-0)}{(1+0)} = -\sqrt{\frac{32}{k}}$$ அடி/வினாடி

எடுத்துக்காட்டு 9.28

ஒரு விலங்கின் கண்பாவையின் விட்டம் $f(x)=\dfrac{160x^{-0.4}+90}{4x^{-0.4}+15}$ என்ற சார்பாகத் தரப்பட்டுள்ளது. இங்கு x என்பது ஒளியின் செறிவினைக் குறிக்கின்றது மற்றும் $f(x)$ மி.மீ.-இல் தரப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கண்பாவையின் விட்டத்தை,

(a) ஒளியின் செறிவு குறைவாக (b) ஒளியின் செறிவு அதிகமாக, காண்க.

தீர்வு

(a) ஒளியின் செறிவு குறைவாக இருக்கும்போது, அதாவது $x \to 0^+$ எனும்போது, சார்பின் எல்லையைக் காண வேண்டும்.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+}\frac{160x^{-0.4}+90}{4x^{-0.4}+15} = \lim_{x\to 0^+}\frac{160+90x^{0.4}}{4+15x^{0.4}}$$

$$= \frac{160}{4} = 40 \text{ மி.மீ}$$

(b) ஒளியின் செறிவு அதிகமாக இருக்கும்போது, அதாவது $x \to \infty$ எனும்போது, சார்பின் எல்லையைக் காணவேண்டும்.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty}\frac{160x^{-0.4}+90}{4x^{-0.4}+15} = \frac{90}{15} = 6 \text{ மி.மீ}$$

ஒளியின் செறிவு அதிகமாக இருக்கும்போது கண்பாவையின் விட்டத்தின் எல்லை 6 மி.மீ ஆக இருக்கும்.

பயிற்சி 9.3

(1) பின்வரும் சார்புகளுக்கு இடப்புற, வலப்புற எல்லைகளின் மதிப்பைக் காண்க.

(a) $x=-2$ -ல் $f(x)=\dfrac{x^2-4}{(x^2+4x+4)(x+3)}$

(b) $x=\dfrac{\pi}{2}$ -ல் $f(x)=\tan x$

பின்வரும் எல்லைகளின் மதிப்பைக் காண்க :

(2) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x^2(x^2-6x+9)}$ (3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{x-2}-\dfrac{2x+11}{x^2+x-6}$ (4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$

03_9th Differential Calculus 1.indd 119 25-03-2019 13:31:03